

FFM modulo II: domande orale

Quarto appello a.a.2022/2023

17 gennaio 2024

Abstract

Di seguito vengo riportate le domande fatte dal professor Drago ai 7 interrogati nell'appello di Gennaio di Fondamenti di Fisica Matematica Modulo II. Eventuali riferimenti a teoremi fanno fede alla versione delle note del corso pubblicate su Moodle nell'a.a. 2022/2023.

PRIMO INTERROGATO

1) Parla della **soluzione fondamentale** ($\Delta u = 0$):

- (a) ricavare le soluzioni per $n = 2$ e $n > 2$;
- (b) dire com'è fatta la sua derivata in direzione normale ($\frac{\partial \widetilde{G}_n}{\partial \nu}$), ed elencare le proprietà della funzione $\widetilde{G}_n$ (cioè enunciare teorema 8.9);
- (c) dimostrare il punto (c) del teorema (eq. 8.18).

2) **Formula di d'Alembert:**

- (a) considerare il caso con $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, impostare il problema e discutere le condizioni di compatibilità e regolarità sui dati u_0 e u_1 ;
- (b) dimostrazione del teorema (cit. "sapresti fare *più o meno* la dimostrazione?") di esistenza e unicità del problema definito al punto (a);

- (c) Se invece di avere $u(0, t) = 0$, avessimo $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$, cosa cambierebbe nelle condizioni di compatibilità? [ndr. si avrebbe $u_0'(0) = u_1'(0) = 0$, ma non avrei condizioni su u_0'' . Pertanto si dovrebbe fare la riflessione PARI (nel caso con $u(0, t) = 0$ si fa riflessione DISPARI) della funzione $u(x, t)$. Nello specifico si avrebbe:

$$U(x, t) = \begin{cases} u(x, t) & x \geq 0 \\ u(-x, t) & x < 0 \end{cases}$$

e

$$\frac{\partial U(x, t)}{\partial x} = \begin{cases} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} & x > 0 \\ -\frac{\partial u(-x, t)}{\partial x} & x < 0 \end{cases}$$

e facendo i limiti destro e sinistro si ha che:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} U'(x, t) &= u'(0, t) \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} U'(x, t) &= -u'(0, t) \end{aligned}$$

in particolare per $t = 0$ i due limiti coincidono poichè $u_0'(0) = 0$.

SECONDO INTERROGATO

1) Principio del massimo nelle PDE Ellittiche:

- (a) enunciato del principio in forma debole + dimostrazione (prima citare i casi *armonica, subarmonica, superarmonica*);

2) Equazione del calore con dati iniziali e condizioni al bordo:

- (a) la condizione $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x)$ non c'è perché $\{(x, t) \mid t = 0\}$ è una superficie caratteristica [ndr. sapere bene le condizioni di regolarità delle funzioni];
- (b) porre $\theta = \pi/2$ e dimostrare l'unicità della soluzione [ndr. a questa domanda si risponde utilizzando il teorema 19.4 e soffermandosi sul caso $\theta = \pi/2$. Se invece chiedesse $\theta = 0$ si potrebbe citare il corollario 20.3 (che sfrutta il principio del massimo per u *caloriche e subcaloriche*) oltre al teorema 19.4 per $\theta = 0$];

TERZO INTERROGATO

1) Problema di Dirichlet esterno + dimostrazione:

2) Equazione delle onde con condizioni al bordo periodiche + dimostrazione: [ndr. la domanda è stata posta per step successivi, elencati di seguito]

- (a) impostare il problema e scrivere la soluzione esplicita che si ottiene, ovvero:

$$u(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} [\hat{u}_0(n) \cos(\omega_n \cdot t) + \frac{\hat{u}_1(n)}{\omega_n} \sin(\omega_n \cdot t)] \cdot e_n$$

e dimostrare che è unica;

- (b) discutere le condizioni di periodicità della u , in particolare osservare e mostrare che $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(-\frac{L}{2}, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\frac{L}{2}, t)$ è implicita se consideriamo $u(\frac{L}{2}, t) = u(-\frac{L}{2}, t)$ e $\frac{\partial u}{\partial x}(-\frac{L}{2}, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\frac{L}{2}, t)$ [ndr. nella dimostrazione di ciò, si utilizza $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(-\frac{L}{2}, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\frac{L}{2}, t)$, il che è vero in quanto si ha la periodicità data da $u(\frac{L}{2}, t) = u(-\frac{L}{2}, t) \forall t$, e vale anche per tutte le derivate nel tempo];
- (c) perchè quella trovata sia una soluzione dell'equazione delle onde è necessario porre un'ulteriore condizione sui dati u_0 e u_1 , cioè che $u_0 \in C^3$ a tratti e $u_1 \in C^2$ a tratti. Da qui segue la dimostrazione dell'esistenza della soluzione (ben posta, continua, C^1 , C^2 e periodica) [ndr. questa seconda domanda consiste nell'enunciare e dimostrare il teorema 16.2];

QUARTO INTERROGATO

1) Equazione di Poisson con condizioni di Robin:

- (a) impostare il problema, dimostrare unicità della soluzione;
- (b) discutere l'ipotesi di Ω connesso (cosa succede se non c'è più questa ipotesi?), discutere perchè $\alpha > 0$, sia da un punto di vista fisico che matematico;
- (c) mostrare con un esempio che se si sceglie $\alpha < 0$ si ha l'esistenza ma non l'unicità della soluzione [ndr. scegliere $\alpha = -1$, $\Omega = B_1(0)$, $f = 0$, $u_1 = 0$ e si ottengono come soluzioni $u(x, y) = ax + by$ al variare di a e b ;];

2) Equazione delle onde con condizioni al bordo periodiche + dimostrazione:

- (a) se u è una soluzione al problema allora u è proprio della forma:

$$u(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} [\hat{u}_0(n) \cos(\omega_n \cdot t) + \frac{\hat{u}_1(n)}{\omega_n} \sin(\omega_n \cdot t)] \cdot e_n$$

[ndr. la risposta alla domanda si trova nella dimostrazione del teorema 16.2, in particolare quando viene dimostrata l'unicità];

QUINTO INTERROGATO

1) **Principio del Massimo in forma forte** + dimostrazione:

- (a) se togliessi l'ipotesi che Ω sia connesso, vale ancora il teorema? [ndr. il teorema vale nella componente connessa in cui si trova il punto x_0 , non sulle altre];

2) **Formula di d'Alembert** + dimostrazione:

- (a) se volessi generalizzare la formula in $\mathbb{R}^n$, cosa bisognerebbe fare? [ndr. si può fare ma aggiungendo ulteriori condizioni di regolarità su u_0 e u_1];

SESTO INTERROGATO

1) **Teorema della proprietà di media (teorema 9.4)** + dimostrazione:

2) **Teorema di Liouville (teorema 9.8)** + dimostrazione:

SETTIMO INTERROGATO

1) **Equazione del calore**: problema ai dati iniziali periodici (cioè su un $\mathbb{S}^1$)

- (a) impostare il problema e dimostrare l'unicità della soluzione;

2) se ho una funzione u , armonica in $\mathbb{R}^n$ e L^2 in $\mathbb{R}^n$, quante funzioni u ci sono?

- (a) [ndr. la risposta è: una sola, ovvero $u = 0$];
(b) [ndr. dire che le funzioni armoniche in $\mathbb{R}^n$ sono C^∞]
(c) [ndr. accorgersi che la domanda posta non è altro che il **teorema 9.9** nel caso in cui $n = 2$, e a questo punto dimostrarlo];